

GOVERNANÇA ALGORÍTMICA E CONTROLE DE GESTÃO: UM MODELO DE ANALÍTICA PRESCRITIVA E AUDITORIA ÉTICA PARA O SETOR PÚBLICO ESTADUAL

Eduardo Lopes Jonker¹

Vivian Cremer Kalempa²

RESUMO

Este artigo propõe um modelo de Analítica Prescritiva e Governança de Dados Ética aplicado à administração pública de Santa Catarina, com o objetivo de superar práticas de gestão predominantemente reativas. A metodologia organiza-se em três camadas complementares: diagnóstica, baseada em Mineração de Processos (Process Mining) para revelar gargalos operacionais de facto; preditiva, por meio de algoritmos interpretáveis (Random Forest e Prophet) voltados à otimização de Recursos Humanos e Logística; e ética, sustentada por Auditoria de Viés (Fairness Auditing) e princípios de Privacy by Design. A principal inovação reside na articulação entre eficiência algorítmica, conformidade à LGPD e respeito ao princípio da impessoalidade administrativa. Os resultados apontam para o fortalecimento da *accountability*, ganhos de eficiência alocativa e mitigação de riscos jurídicos. Conclui-se que a modernização estatal depende da convergência entre sofisticação técnica e rigor ético como condição para a geração de valor público.

Palavras-chave: Controle de Gestão Público. Analítica Prescritiva. Mineração de Processos. Governança de Dados. Justiça Algorítmica.

ABSTRACT

This paper proposes a model of Prescriptive Analytics and Ethical Data Governance applied to the public administration of the state of Santa Catarina, aiming to overcome predominantly reactive management practices. The methodology is structured into three complementary layers: a diagnostic layer, grounded in Process Mining techniques to uncover de facto operational bottlenecks; a predictive layer, based on interpretable algorithms (Random Forest and Prophet) designed to optimize Human Resources and public logistics; and an ethical layer, supported by Fairness Auditing and Privacy by Design principles. The core innovation lies in articulating algorithmic efficiency with compliance with data protection regulations and the administrative principle of impersonality. The projected results indicate strengthened accountability, improved allocative efficiency, and reduced legal risks. The study concludes that public sector modernization depends on aligning technical sophistication with ethical rigor as a prerequisite for generating public value.

Keywords: Public Management Control. Prescriptive Analytics. Process Mining. Data Governance. Algorithmic Justice.

¹ Vínculo institucional: Mestrando em Computação Aplicada, especialização em Gestão Pública, email: eduardojonker@gmail.com / eduardo.jonker@sea.sc.gov.br ORCID: 0009-0006- 3186-1032 Lattes: lattes.cnpq.br/8756974486295947

² Orientadora, Programa: Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada — PPGCAP/CCT/UDESC

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital do Estado brasileiro transcendeu a fase de digitalização de documentos e serviços para adentrar uma nova era: a da governança orientada por dados (*data-driven governance*) OECD (2019). Impulsionada por marcos regulatórios como a Lei de Governo Digital (Lei nº 14.129/2021) e pela crescente demanda social por eficiência, a administração pública passou a acumular volumes massivos de registros digitais em seus sistemas transacionais. Contudo, paradoxalmente, a abundância de dados não tem se traduzido, na mesma proporção, em inteligência decisória. O cenário atual da gestão pública estadual revela um descompasso estrutural: enquanto os repositórios de dados crescem exponencialmente, os mecanismos de controle de gestão permanecem, em muitos casos, analógicos, reativos e dependentes da intuição gerencial, limitando a capacidade do Estado de antecipar crises ou otimizar a alocação de recursos escassos.

Este descompasso gera o que a literatura contemporânea denomina de "fricção decisória" segundo Janssen, Van der Voort e Wahyudi (2017) os gestores de áreas críticas, como Recursos Humanos e Logística, operam frequentemente sem respaldo de dados, tomando decisões de alto impacto financeiro baseadas em planilhas fragmentadas ou médias históricas simples, incapazes de capturar a complexidade das variáveis que influenciam a demanda pública. Mais grave ainda é a persistência de fluxos de trabalho que divergem das normas estabelecidas, gerando ineficiências operacionais ("gargalos invisíveis") que só são detectadas tardiamente pelos órgãos de controle externo, quando o dano ao erário ou à imagem institucional já está consolidado.

Diante desse contexto, a incorporação de Inteligência Artificial (IA) e Analítica Avançada surge como uma promessa de modernização. Entretanto, a aplicação acrítica dessas tecnologias no setor público encerra riscos significativos. A adoção de "caixas-pretas" algorítmicas, modelos preditivos opacos cujas decisões não podem ser explicadas ou auditadas, pode entrar em conflito com os princípios constitucionais da motivação, da impessoalidade e da publicidade. Sem salvaguardas éticas robustas, a automação pode não apenas perpetuar ineficiências, mas também institucionalizar vieses discriminatórios preexistentes nos

dados históricos, resultando naquilo que O'Neil (2016) classifica como "Armas de Destruição Matemática".

Nesse cenário de tensão entre a necessidade de eficiência tecnológica e o imperativo de segurança jurídica e ética, este artigo endereça o seguinte problema de pesquisa: Como integrar instrumentos de analítica prescritiva aos processos de controle de gestão pública, garantindo simultaneamente a otimização alocativa e a conformidade ética e legal das decisões automatizadas?

Para responder a essa questão, o estudo propõe e discute um modelo metodológico de suporte à decisão aplicado a um órgão da administração direta do Estado de Santa Catarina. A abordagem inova ao articular três camadas complementares: (1) o diagnóstico da realidade operacional via Mineração de Processos (*Process Mining*) conforme Van der Aalst (2016), superando a subjetividade dos mapeamentos tradicionais; (2) a predição de cenários via algoritmos de *Machine Learning* interpretáveis (*Random Forest* e *Prophet*), ajustados às especificidades do calendário fiscal público; e (3) a governança algorítmica via Auditoria de Viés (*Fairness Auditing*), assegurando que a busca pela eficiência não comprometa a equidade.

A Figura 1 atua como uma visão geral da solução, destacando a integração sistêmica entre a eficiência da ciência de dados e a ética na gestão pública, dividida em quatro eixos: diagnóstico, predição, governança ética e autoria híbrida institucional.

Figura 1 - Governança Algorítmica



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A relevância desta pesquisa reside na sua natureza aplicada. Ao invés de tratar a tecnologia como um fim em si mesma, o modelo a posiciona como um instrumento de *accountability* e geração de valor público. Em um momento em que o Estado de Santa Catarina busca consolidar sua liderança em inovação governamental, demonstrar que é possível unir sofisticação algorítmica com rigor ético não é apenas uma vantagem técnica, mas uma necessidade democrática para a construção de um serviço público mais ágil, justo e transparente. SCTI/SC (2025): O Plano de Modernização de Datacenters e Governança de TI.

Do ponto de vista da aplicabilidade prática, o modelo proposto apresenta potencial imediato de implementação em órgãos da administração pública estadual e municipal, especialmente em áreas intensivas em dados e sujeitas a elevado risco decisório, como compras públicas, gestão de pessoas, previdência, saúde e contratos administrativos. A utilização de *logs* de sistemas já existentes (ERPs) permite adoção incremental, sem ruptura institucional ou dependência de grandes projetos de substituição tecnológica, alinhando-se à literatura sobre governo orientado por dados e capacidade estatal incremental (OECD, 2019; Janowski, 2015). Ao integrar diagnóstico processual, previsão de cenários e auditoria ética em uma única arquitetura, o modelo viabiliza que gestores públicos antecipem riscos operacionais e fundamentem decisões complexas com evidência analítica, fortalecendo a *accountability* e a geração de valor público, conforme a abordagem de Public Value Management (Moore, 1995) e de analítica prescritiva aplicada à decisão gerencial (Davenport; Harris, 2007).

Este artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. A segunda seção apresenta a fundamentação teórica, discutindo a transição para a governança orientada por valor público, os conceitos de soberania digital e a ruptura epistemológica proporcionada pela mineração de processos. A terceira seção detalha os procedimentos metodológicos e a arquitetura da solução, descrevendo as quatro camadas do modelo: diagnóstica, de privacidade, preditiva e de governança ética. Na quarta seção, analisam-se os resultados esperados, com foco na eficiência alocativa, segurança jurídica e na qualificação da autoria híbrida institucional. Por fim, a quinta seção apresenta as conclusões do estudo, sintetizando as contribuições do modelo para a modernização da gestão pública e propondo uma agenda para a *accountability* algorítmica.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A arquitetura conceitual deste estudo situa-se na convergência epistêmica entre a Nova Governança Pública (NPG), a Ciência de Dados Aplicada e a Teoria Crítica da Tecnologia. Parte-se da premissa de que a modernização estatal contemporânea não se configura como um mero incremento instrumental de tecnologias de informação, mas como uma reconfiguração estrutural das capacidades estatais de coordenação, controle e produção de valor público.

2.1 Do Controle Burocrático à Governança Orientada por Valor Público

A teoria clássica do controle de gestão, define os sistemas de controle como mecanismos cibernéticos destinados a assegurar a convergência entre as atividades operacionais e os objetivos estratégicos da organização (Anthony e Govindarajan, 2006). No entanto, a transposição acrítica desse modelo para o setor público enfrenta limitações ontológicas, dada a natureza multidimensional dos objetivos governamentais.

Na administração pública contemporânea, o controle de gestão deve ser ressignificado sob a ótica da geração de valor público (Moore, 1995). Analogamente à busca pelo lucro no setor privado, o gestor público deve perseguir resultados que sejam socialmente legitimados e politicamente sustentáveis. Nesse contexto, a eficiência alocativa, foco tradicional das auditorias de conformidade, deixa de ser um fim teleológico para tornar-se um meio instrumental. A eficácia do Estado moderno reside, portanto, na sua capacidade de utilizar evidências empíricas para reduzir a incerteza decisória e maximizar o impacto social das políticas públicas (Davenport; Harris, 2007; OECD, 2019).

2.2 Soberania Digital e a Dualidade Institucional da Inovação

A sustentabilidade das políticas de inovação depende de uma "dualidade institucional", caracterizada pela interdependência entre a ativação de ecossistemas externos e a consolidação de capacidades internas. Enquanto autores como Hwang e Horowitz (2012) enfatizam a "lógica da floresta tropical" (*rainforest*) , baseada em

confiança e conectividade, para a inovação sistêmica, Mazzucato (2014) e Evans (1995) alertam que ecossistemas vibrantes não subsistem sem um Estado empreendedor e burocraticamente autônomo.

A construção de uma infraestrutura digital interna soberana, abarcando desde a modernização de *datacenters* até a governança de algoritmos, é condição *sine qua non* para que o Estado preserve sua agência e evite a erosão da memória institucional frente à plataformização da esfera pública.

A Figura 2 detalha o modelo conceitual de forma hierárquica, demonstrando visualmente como a mineração de processos (*de facto*) fundamenta as camadas de analítica preditiva, que, por sua vez, operam sob a chancela da auditoria ética e da justiça algorítmica.

Figura 2 - O Modelo Conceitual



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

2.3 Governança de Dados como Substrato Normativo

A transição para um "Governo Orientado por Dados" (*Data-Driven Government*) exige a superação da fragmentação informacional. O *framework* DAMA-DMBOK estabelece que a governança de dados não é uma função de TI,

mas uma competência estratégica que define a propriedade, a qualidade e o ciclo de vida dos ativos informacionais.

No setor público, a governança de dados assume um caráter de Garantia Constitucional. Ela constitui o mecanismo que assegura a integridade e a confidencialidade das informações, requisitos indispensáveis para a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei de Acesso à Informação (LAI). Sem estruturas formais de governança, a aplicação de técnicas analíticas corre o risco de violar a privacidade dos cidadãos e a impessoalidade administrativa, transformando "lagos de dados" em "pântanos éticos".

2.4 Ruptura Epistemológica: Do *De Jure* ao *De Facto* via *Process Mining*

Tradicionalmente, o diagnóstico organizacional no setor público baseia-se em abordagens normativas (*de jure*, o que a lei prescreve) ou declaratórias (o que o servidor relata). Van der Aalst (2016) introduz a Mineração de Processos (*Process Mining*) como uma ruptura epistemológica nessa prática.

Ao extrair conhecimento diretamente dos *logs* de eventos dos sistemas transacionais (ERPs), o *Process Mining* permite a reconstrução factual dos fluxos de trabalho (*de facto*). Essa técnica revela a "realidade operacional oculta", gargalos, retrabalhos e desvios de conformidade, que permanecem invisíveis às auditorias baseadas em amostragem subjetiva. Para o controle de gestão, isso representa a passagem de uma auditoria pontual para um monitoramento censitário e contínuo da legalidade e eficiência dos atos administrativos.

2.5 Analítica Prescritiva e a Extensão Cognitiva do Gestor

A literatura de sistemas de apoio à decisão classifica a analítica em três estágios evolutivos: descritiva, preditiva e prescritiva. Enquanto a administração pública brasileira ainda opera predominantemente no nível descritivo (relatórios retroativos), a complexidade dos problemas públicos contemporâneos demanda abordagens prescritivas.

Davenport e Harris (2007) argumentam que a Analítica Prescritiva atua como uma prótese cognitiva para o gestor. Ao utilizar algoritmos de otimização e simulação (como *Machine Learning* supervisionado), o sistema não apenas antecipa cenários

futuros (ex: ruptura de estoque ou evasão de servidores), mas sugere o curso de ação ótimo. No entanto, essa delegação decisória para agentes não-humanos introduz a necessidade de novos regimes de responsabilidade.

2.6 Autoria Híbrida Institucional e Justiça Algorítmica

A mediação algorítmica reconfigura a produção discursiva e decisória do Estado, dando origem ao que se define como Autoria Híbrida Institucional. Nesse regime sociotécnico, decisões (ou discursos) emergem da interação recursiva entre agentes humanos e sistemas automatizados. Contudo, essa hibridização não é neutra.

O'Neil (2016) e Noble (2018) alertam para o fenômeno das "Armas de Destruição Matemática", onde algoritmos opacos reproduzem e amplificam vieses históricos de raça, gênero e classe. Portanto, a legitimidade da automação no setor público depende estritamente da Justiça Algorítmica (*Fairness*). A implementação de rotinas de Auditoria de Viés (*Fairness Auditing*) e a garantia de Explicabilidade (*Explainable AI - XAI*) tornam-se imperativos éticos. O Estado deve assegurar que a eficiência algorítmica não seja obtida às custas da equidade, mantendo a responsabilidade intelectual e a soberania discursiva sob o domínio humano e institucional.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A presente pesquisa classifica-se como aplicada e de natureza tecnológica, adotando uma abordagem de métodos mistos (*mixed methods*) para o desenvolvimento de um artefato de suporte à decisão. O protocolo metodológico fundamenta-se na premissa da Dualidade Institucional, operando simultaneamente na modernização da infraestrutura interna (governança de dados) e na qualificação da interação humana (autoria híbrida).

A Figura 3 aprofunda a arquitetura técnica de execução, evidenciando como os princípios de *Compliance by Design* e Soberania Digital são operacionalizados na prática para gerar os impactos operacionais, éticos e jurídicos almejados pela administração pública

Figura 3 - A Arquitetura Técnica (Técnica/Execução)



Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Sob a ótica da Ciência da Computação, o artefato é concebido como um Agente Racional, definido por Russell e Norvig como uma entidade que percebe seu ambiente através de sensores (neste caso, os dados do ERP) e age sobre ele através de atuadores (as recomendações prescritivas) para maximizar uma medida de desempenho (o Valor Público).

O locus da pesquisa é a administração direta do Estado de Santa Catarina, com recorte específico nos macroprocessos de Gestão de Pessoas (RH) e Logística/Suprimentos. A arquitetura da solução estrutura-se em quatro camadas sequenciais e iterativas, conforme detalhado a seguir.

3.1 Camada Diagnóstica: Mineração de Processos e Auditoria de Conformidade

Para superar as limitações dos mapeamentos de processos tradicionais, frequentemente baseados em narrativas subjetivas que divergem da realidade operacional, adota-se a técnica de Mineração de Processos (*Process Mining*).

Extração e Tratamento: Os dados são extraídos dos logs de eventos (event logs) dos sistemas transacionais (ERP) do Estado, seguindo o padrão IEEE XES

(eXtensible Event Stream). A qualidade desses dados é assegurada por rotinas de limpeza que eliminam ruídos estocásticos, comuns em grandes bases de dados não estruturadas.

Algoritmo de Descoberta: Utiliza-se o algoritmo Inductive Miner para a reconstrução automática dos modelos de processo. A escolha deste algoritmo justifica-se pela sua capacidade de garantir a "perfeita adequação" (*perfect fitness*) e lidar com a complexidade inerente aos processos administrativos, gerando árvores de processos que são convertidas em Redes de Petri.

Verificação de Conformidade (*Conformance Checking*): O modelo descoberto (as-is) é confrontado matematicamente com o modelo normativo (to-be). Essa técnica permite identificar, com precisão censitária, desvios de conformidade (ex: inversão de fases da despesa), fornecendo um diagnóstico baseado em "evidência algorítmica".

3.2 Camada de Engenharia de Privacidade (*Privacy by Design*)

Em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as diretrizes éticas para IA, o tratamento dos dados obedece ao protocolo CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*).

Antes de qualquer etapa de modelagem, aplica-se o princípio de Privacy by Design. Variáveis identificadoras diretas são suprimidas e quase-identificadores são submetidos a técnicas de k-anonimato. Isso assegura que o Agente Racional aprenda padrões estatísticos globais sem jamais acessar a identidade individual dos servidores, mitigando riscos de violação de privacidade.

3.3 Camada Preditiva e Prescritiva: Modelagem "Caixa Branca"

A seleção dos algoritmos priorizou modelos de Aprendizado de Máquina Supervisionado (*Supervised Learning*) que oferecem interpretabilidade, rejeitando abordagens de "caixa-preta" (como *Deep Learning* opaco), dado o imperativo de motivação dos atos administrativos.

Para Recursos Humanos (Classificação de Risco via Ensemble Learning): Implementa-se o algoritmo Random Forest. Segundo Russell e Norvig, métodos de ensemble (conjunto) reduzem a variância do modelo e evitam o overfitting

(sobreajuste), sendo ideais para ambientes complexos como a gestão de pessoas. Além da alta acurácia, este algoritmo permite extrair a Importância das Variáveis (Feature Importance), possibilitando ao gestor compreender quais fatores (ex: tempo sem férias, distância da lotação) contribuem para o risco de evasão ou absenteísmo.

Para Logística (Séries Temporais e Engenharia de Atributos): Utiliza-se o algoritmo Prophet, baseado em modelos aditivos generalizados. A aplicação de IA na engenharia de suprimentos demonstra que modelos capazes de decompor tendências e sazonalidades (como o Prophet) são superiores a médias móveis simples para prever demandas em calendários irregulares (típicos do setor público), permitindo a definição de pontos de reabastecimento ótimos (optimal reorder points).

3.4 Camada de Governança: Auditoria de Viés (*Fairness Auditing*)

Reconhecendo que algoritmos treinados em bases históricas podem reproduzir vieses, o modelo incorpora um pipeline de Auditoria de Viés. Conforme alertam os manuais de diretrizes éticas e a literatura sobre convergência biodigital e futuros, a automação não pode amplificar desigualdades.

Antes da validação, utiliza-se a biblioteca AIF360 para calcular métricas de disparidade (Disparate Impact Ratio) em atributos protegidos. Caso detectado viés, aplicam-se técnicas de pré-processamento (*reweighting*) para mitigar a distorção. Este procedimento garante que a Autoria Híbrida Institucional respeite os princípios constitucionais da impessoalidade, assegurando que a busca pela eficiência técnica não comprometa a equidade social.

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO

A implementação do modelo de Governança Algorítmica e Analítica Prescritiva projeta resultados que transcendem a modernização tecnológica pontual. Espera-se a consolidação de um arranjo sociotécnico capaz de reconfigurar a capacidade estatal em três dimensões interdependentes: Eficiência Alocativa, Segurança Jurídico-Ética e Soberania Institucional.

4.1 Eficiência Alocativa e Racionalização Operacional

Na dimensão operacional, a aplicação da camada diagnóstica (*Process Mining*) deve mitigar a assimetria entre o fluxo normativo (*de jure*) e a realidade executiva (*de facto*).

- Redução de Gargalos Ocultos: A reconstrução digital dos processos permitirá identificar e eliminar "zonas de sombra" administrativas , como etapas de aprovação redundantes ou tempos de espera não contabilizados , que geram ineficiência silenciosa. Projeta-se uma redução significativa no *lead time* dos processos de compra e concessão de benefícios.
- Otimização Logística (*Prophet*): A utilização de modelos preditivos ajustados à sazonalidade fiscal visa erradicar dois vícios históricos da logística pública: o "Custo de Urgência" (compras emergenciais com sobrepreço devido à falta de planeamento) e o "Custo de Oportunidade" (recurso público imobilizado em estoques excessivos). O sistema permitirá compras *just-in-time* adaptadas à rigidez da Lei de Licitações, garantindo a continuidade dos serviços públicos essenciais.

4.2 Segurança Jurídica e Conformidade Ética (Compliance by Design)

Diferente de sistemas que tratam a conformidade como uma verificação ex post, o modelo proposto internaliza a legalidade no código (*code is law*).

- Mitigação de Riscos LGPD: A aplicação de protocolos de *Privacy by Design* e k-anonimato antes da modelagem asseguram que a inteligência gerada seja estatística e não invasiva, blindando o Estado contra violações de privacidade e sanções legais.
- Justiça Algorítmica (*Fairness*): A institucionalização da Auditoria de Viés (*Fairness Auditing*) garante que a eficiência da máquina não reproduza discriminações históricas. Ao filtrar vieses de gênero, raça ou idade nos dados de treinamento, o Estado reafirma o princípio constitucional da impessoalidade, assegurando que a decisão automatizada seja equânime e moralmente defensável.

4.3 Qualificação da Autoria Híbrida e Soberania Discursiva

Na esfera estratégica, o modelo fortalece a Autoria Híbrida Institucional, onde a tecnologia atua como prótese cognitiva do gestor, e não como substituta da agência humana.

- Rastreabilidade e *Accountability*: A natureza "caixa branca" dos algoritmos escolhidos (*Random Forest* e *Prophet*) garante a explicabilidade (XAI) das sugestões. Isso fornece ao gestor público a motivação técnica necessária para fundamentar seus atos administrativos frente aos órgãos de controle (Tribunais de Contas), transformando a "caixa-preta" da intuição em uma trilha de auditoria transparente.
- Soberania Digital: Ao desenvolver capacidade interna de processamento e inteligência (infraestrutura soberana e modelos próprios), o Estado de Santa Catarina reduz sua dependência de soluções de "prateleira" opacas e de infraestruturas globais assimétricas. Isso mitiga o risco de *data colonialismo*, assegurando que os dados dos cidadãos catarinenses gerem valor público local e não sejam apenas matéria-prima para extração de valor por plataformas externas.

4.4 Síntese dos Impactos Projetados

Quadro 1 – Síntese de impactos transformacionais

Dimensão	Situação Atual (As-Is)	Situação Projetada (To-Be)	Impacto Gerado
Diagnóstico	Mapeamento subjetivo e estático	Mineração de Processos dinâmica e censitária	Visibilidade total da operação real (<i>de facto</i>)
Decisão	Reativa, baseada em média histórica	Prescritiva, baseada em IA e sazonalidade	Antecipação de crises e economia de recursos
Governança	Auditoria por amostragem <i>ex post</i>	Auditoria de Viés contínua e prévia	Garantia da Impessoalidade e Justiça Social
Infraestrutura	Fragmentada e dependente	Integrada e Soberana (Dualidade Institucional)	Resiliência tecnológica e memória institucional

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

O quadro 1 sintetiza os impactos transformacionais propostos pelo modelo de Governança Algorítmica, contrastando o cenário metodológico e operacional atual da administração pública (*As-Is*) com a situação projetada (*To-Be*). Estruturada em quatro dimensões essenciais: Diagnóstico, Decisão, Governança e Infraestrutura, a matriz evidencia como a transição de práticas baseadas em subjetividade e amostragem para uma gestão orientada por IA e Mineração de Processos gera retornos concretos. Mais do que apenas demonstrar a otimização de recursos e a antecipação de crises, a tabela ilustra a consolidação da impessoalidade administrativa, da justiça social e da resiliência tecnológica como impactos diretos da implementação da solução no Estado. Em suma, os resultados esperados apontam para a transição de uma burocracia reativa para uma tecnocracia legítima e humanizada, onde a rigor da lei se une à precisão do algoritmo para entregar serviços públicos de excelência.

5 CONCLUSÃO

A investigação empreendida neste estudo partiu da premissa de que a modernização da administração pública contemporânea não pode ser reduzida a uma mera atualização de parque tecnológico, mas deve ser compreendida como uma profunda reconfiguração das capacidades estatais de cognição e ação. Ao longo do desenvolvimento do modelo de Governança Algorítmica e Analítica Prescritiva, demonstrou-se que a superação do "paradoxo informacional"—a coexistência de *Big Data* governamental e decisões gerenciais analógicas— exige a construção de arranjos sociotécnicos que articulem sofisticação matemática e rigor ético.

A primeira conclusão robusta deste trabalho reside na validação da Mineração de Processos (*Process Mining*) como instrumento de ruptura epistemológica no controle de gestão. Ao substituir mapeamentos subjetivos pela reconstrução factual dos fluxos operacionais (*de facto*), o Estado abandona uma gestão baseada em narrativas para adotar uma gestão baseada em evidências censitárias. Isso não apenas amplia a eficiência operacional, eliminando gargalos ocultos em processos críticos como Logística e Recursos Humanos, mas estabelece um novo padrão de transparência radical sobre a "vida real" da burocracia.

Em segunda instância, o estudo confirmou a hipótese da Dualidade Institucional como vetor de sustentabilidade. A integração entre algoritmos de "caixa branca" (*Random Forest* e *Prophet*) e protocolos de Auditoria de Viés (*Fairness Auditing*) materializa uma resposta técnica ao desafio político da justiça social. Demonstrou-se que é possível delegar capacidade de processamento à máquina sem abdicar da soberania decisória humana. O conceito de Autoria Híbrida Institucional, aqui operacionalizado, refuta o determinismo tecnológico, posicionando o algoritmo não como um oráculo opaco, mas como uma prótese cognitiva auditável, submetida aos princípios constitucionais da impessoalidade e da motivação.

Do ponto de vista estratégico, a adoção deste modelo representa um passo decisivo para a Soberania Digital do Estado de Santa Catarina. Ao internalizar a inteligência analítica e estabelecer infraestruturas de governança próprias, a administração pública reduz sua vulnerabilidade ao datacolonialismo e assegura que os dados dos cidadãos sejam convertidos em Valor Público endógeno. A transição de uma postura reativa para uma postura prescritiva, antecipando demandas logísticas e riscos de gestão de pessoas, permite que o Estado atue com a agilidade demandada pela sociedade em rede, sem comprometer a segurança jurídica.

Por fim, conclui-se que a inovação no setor público não reside na tecnologia *per se*, mas na arquitetura institucional que a governa. O artefato proposto oferece um *blueprint* replicável para que outros entes federativos transitem de uma burocracia weberiana rígida para uma Tecnocracia Democrática e Humanizada, onde a precisão do código e a ética da lei convergem para fortalecer a cidadania. A pesquisa aponta, assim, para uma nova agenda de governança, onde a *accountability* algorítmica se torna o pilar central da legitimidade do Estado na era digital.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcos Inácio Severo de. Inteligência artificial como instrumento de governança radical para organizações públicas. Brasília, DF: ENAP, 2023. (**Cadernos ENAP**, n. 127). Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7589>. Acesso em: 20 mar. 2026.

ANTHONY, Robert N.; GOVINDARAJAN, Vijay. **Sistemas de controle gerencial**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

ARRIETA, Alejandro Barredo et al. Explainable Artificial Intelligence (XAI): concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. **Information Fusion, Amsterdam**, v. 58, p. 82-115, 2020.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1910.10045>. Acesso em: 21 mar. 2026.

BENDER, Emily M. et al. On the dangers of stochastic parrots: can language models be too big? In: ACM CONFERENCE ON FAIRNESS, ACCOUNTABILITY, AND TRANSPARENCY, 2021, New York. **Proceedings [...]**. New York: ACM, 2021. p. 610-623. DOI: <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922>. Acesso em: 22 mar. 2026.

BERRY, David M.; FAGERJORD, Anders. Digital humanities: knowledge and critique in a digital age. **Cambridge: Polity Press**, 2017. Disponível em: <https://www.wiley.com/en-us/Digital+Humanities%3A+Knowledge+and+Critique+in+a+Digital+Age-p-9780745697666>. Acesso em: 23 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 24 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 25 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021**. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 mar. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.

COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. The costs of connection: how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. **Stanford: Stanford University Press**, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1515/9781503609754>. Disponível em: <https://www.sup.org/books/sociology/costs-connection>. Acesso em: 27 mar. 2026.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/les/article/view/11610>. Acesso em: 28 mar. 2026.

DAMA INTERNATIONAL. DAMA-DMBOK: **Data Management Body of Knowledge**. 2. ed. Basking Ridge: Technics Publications, 2017. Disponível em: <https://technicspub.com/dmbok/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. **Competição analítica: vencendo através da nova ciência**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

DUNLEAVY, Patrick et al. **Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government**. Oxford: Oxford University Press, 2006. Disponível em: <https://global.oup.com/academic/product/digital-era-governance-9780199296194>. Acesso em: 30 mar. 2026.

ETZKOWITZ, Henry; LEYDESDORFF, Loet. The dynamics of innovation: from national systems and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. **Research Policy, Amsterdam**, v. 29, n. 2, p. 109-123, 2000. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4). Disponível em: <https://ideas.repec.org/a/eee/respol/v29y2000i2p109-123.html>. Acesso em: 31 mar. 2026.

EVANS, Peter. **Embedded autonomy: states and industrial transformation**. Princeton: Princeton University Press, 1995. Disponível em: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691037363/embedded-autonomy>. Acesso em: 1 abr. 2026.

FAPESC. **Relatório de atividades e fomento à inovação 2025**. Florianópolis: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, 2026. Disponível em: <https://fapesc.sc.gov.br/>. Acesso em: 2 abr. 2026.

FLORIDI, Luciano et al. AI4People: an ethical framework for a good AI society: opportunities, risks, principles, and recommendations. **Minds and Machines**, Dordrecht, v. 28, n. 4, p. 689-707, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11023-018-9482-5>. Acesso em: 3 abr. 2026.

FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: FOUCAULT, Michel. **Estética: literatura e pintura, música e cinema**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

HABERMAS, Jürgen. **Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

HWANG, Victor W.; HOROWITT, Greg. The rainforest: the secret to building the next Silicon Valley. **Los Altos Hills: Regenwald**, 2012. Disponível em: <https://therainforestbook.com/>. Acesso em: 4 abr. 2026.

JANOWSKI, Tomasz. Digital government evolution: from transformation to contextualization. **Government Information Quarterly, Amsterdam**, v. 32, n. 3, p. 221-236, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X15000717>. Acesso em: 5 abr. 2026.

JANSSEN, Marijn; VAN DER VOORT, Haiko; WAHYUDI, Agung. Factors influencing big data decision-making quality. **Journal of Business Research**, Amsterdam, v. 70, p. 338-345, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.007>. Disponível

em: <https://research.tudelft.nl/en/publications/factors-influencing-big-data-decision-making-quality/>. Acesso em: 6 abr. 2026.

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de gestão pública contemporânea. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível em: <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:livro:2007;000797479>. Acesso em: 7 abr. 2026.

MAZZUCATO, Mariana. O Estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.

MOORE, Mark H. Creating public value: strategic management in government. Cambridge: Harvard University Press, 1995. Disponível em: https://books.google.com/books/about/Creating_Public_Value.html?id=Hm9uKVj0qDYC. Acesso em: 8 abr. 2026.

NOBLE, Safiya Umoja. Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism. New York: New York University Press, 2018. Disponível em: <https://nyupress.org/9781479837243/algorithms-of-oppression/>. Acesso em: 9 abr. 2026.

OECD. The path to becoming a data-driven public sector. Paris: OECD Publishing, 2019. (OECD Digital Government Studies). DOI: <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/the-path-to-becoming-a-data-driven-public-sector_059814a7-en.html. Acesso em: 10 abr. 2026.

O'NEIL, Cathy. Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy. New York: Crown, 2016. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.5555/3002861>. Acesso em: 11 abr. 2026.

PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. Data Science para negócios: o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

RICAUARTE, Paola. Data epistemologies, the coloniality of power, and resistance. Television & New Media, Thousand Oaks, v. 20, n. 4, p. 350-365, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/1527476419831640>. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1527476419831640>. Acesso em: 12 abr. 2026.

SANTA CATARINA. **Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Plano de modernização de datacenters e governança de TI.** Florianópolis: SCTI, 2025. Disponível em: <https://www.scti.sc.gov.br/>. Acesso em: 13 abr. 2026.

VAN DER AALST, Wil M. P. **Process mining: data science in action.** 2. ed. Berlin: Springer, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49851-4>. Disponível em: <https://research.tue.nl/en/publications/process-mining-data-science-in-action/>. Acesso em: 14 abr. 2026.

VAN DIJCK, José; POELL, Thomas; DE WAAL, Martijn. **The platform society: public values in a connective world**. Oxford: Oxford University Press, 2018.
Disponível em: <https://academic.oup.com/book/12378>. Acesso em: 20 abr. 2026.